

HACKATON

PATROCINADOR: MÁXIMA TECNOLOGIA LTDA

Linkedin: <http://www.linkedin.com/company/maximatecnologia>

Instagram: <http://www.instagram.com/maximatecnologia>

Desafio:

Destino Turístico Municipal - transformando territórios em experiências turísticas por meio da Inteligência Artificial, Inovação e Dados.

DESAFIO DESTINO TURÍSTICO MUNICIPAL

Transformando territórios em experiências turísticas inteligentes

1. APRESENTAÇÃO DO DESAFIO

O **Desafio Destino Turístico Municipal – Transformando territórios em experiências turísticas inteligentes** consiste em uma iniciativa de inovação tecnológica destinada à concepção e ao desenvolvimento de uma plataforma digital de turismo municipal, apoiada por recursos de inteligência artificial, geolocalização, análise de dados, acessibilidade, conteúdos imersivos e ferramentas de gestão pública.

A proposta parte da compreensão de que o turismo municipal não deve ser tratado apenas como atividade de divulgação de atrativos, mas como política pública estruturante, capaz de gerar emprego, renda, inclusão produtiva, valorização cultural, fortalecimento da economia criativa e desenvolvimento territorial sustentável. Nesse contexto, o desafio buscará soluções tecnológicas que integrem, em um único ecossistema digital, as necessidades do turista, dos empreendedores locais e da Administração Pública.

Os participantes deverão desenvolver uma solução que ultrapasse o conceito tradicional de portal institucional, oferecendo recursos capazes de orientar o visitante durante toda a jornada turística, desde a escolha do destino até a avaliação da experiência realizada. Simultaneamente, a plataforma deverá fornecer ao prefeito, ao secretário municipal de Turismo e às equipes técnicas informações estratégicas para planejamento, monitoramento, promoção do destino, formulação de políticas públicas e captação de recursos.

A solução deverá considerar especialmente a integração de informações turísticas, culturais, gastronômicas e econômicas, funcionamento em ambiente web responsivo, uso de inteligência artificial, tradução multilíngue, mapas interativos, roteiros georreferenciados, conteúdos audiovisuais, QR Codes, acessibilidade e painel administrativo orientado por dados.

2. OBJETO DO DESAFIO

O objeto do desafio é o desenvolvimento de uma plataforma digital inteligente de turismo municipal, composta por um portal público destinado ao turista, uma área de participação dos empreendedores e prestadores de serviços locais e um painel administrativo completo destinado à gestão municipal.

A plataforma deverá organizar, validar, divulgar e atualizar informações relacionadas aos atrativos turísticos, eventos, gastronomia, hospedagem, mobilidade, cultura, patrimônio histórico, artesanato, economia criativa, lazer, natureza, serviços públicos e demais atividades relacionadas à cadeia produtiva do turismo.

A solução deverá ser concebida sob perspectiva escalável e replicável, permitindo sua utilização por municípios de diferentes portes, características econômicas e vocações turísticas. A arquitetura deverá possibilitar futuras integrações com aplicativos móveis, sistemas municipais, plataformas estaduais e federais, serviços de mapas, bases de dados públicas e ferramentas de análise de informações.

O desenvolvimento deverá priorizar usabilidade, segurança, acessibilidade, confiabilidade das informações, capacidade de atualização, proteção de dados pessoais e produção de inteligência estratégica para a Administração Pública.

3. FINALIDADE DA SOLUÇÃO

A plataforma deverá contribuir para ampliar a visibilidade do município, facilitar o planejamento da viagem, prolongar a permanência do visitante, estimular o consumo de produtos e serviços locais e fortalecer os pequenos negócios integrantes da cadeia turística.

A solução deverá permitir que o turista encontre informações completas, atualizadas e confiáveis, evitando a dispersão de conteúdos em diferentes páginas, redes sociais ou sistemas sem integração. O ambiente digital deverá apresentar o município de maneira organizada, atrativa e acessível, valorizando sua identidade, seu patrimônio, sua cultura, seus costumes, sua gastronomia e seus recursos naturais.

Para a Administração Pública, a plataforma deverá atuar como ferramenta de governança e inteligência territorial, possibilitando o acompanhamento do

desempenho do destino, a identificação de demandas, a avaliação do comportamento dos visitantes e o direcionamento de investimentos, campanhas e políticas públicas.

O sistema deverá transformar acessos, pesquisas, avaliações e interações em indicadores gerenciais, permitindo que decisões administrativas sejam fundamentadas em dados concretos, e não apenas em percepções isoladas ou informações fragmentadas.

4. PORTAL PÚBLICO DO TURISTA

O portal público deverá apresentar interface moderna, intuitiva, responsiva e compatível com computadores, tablets e dispositivos móveis. A página inicial deverá permitir acesso rápido aos principais conteúdos turísticos, possibilitando ao visitante identificar, com facilidade, o que fazer, onde ficar, onde comer, como se deslocar e quais eventos estarão disponíveis durante sua permanência no município.

O portal deverá possuir mecanismo de busca inteligente, capaz de localizar informações a partir de palavras-chave, categorias, localização, datas, interesses, orçamento, duração da atividade e perfil do visitante. Recomenda-se a implementação de busca por linguagem natural, permitindo que o turista formule perguntas completas, como a indicação de passeios gratuitos, locais acessíveis, experiências familiares, atividades ao ar livre ou roteiros com duração determinada.

A solução deverá organizar os atrativos por categorias, contemplando turismo histórico, cultural, religioso, gastronômico, rural, ecológico, esportivo, náutico, de aventura, de negócios, de eventos, de saúde, de lazer e demais segmentos compatíveis com a realidade do município.

Cada atrativo deverá possuir página própria, contendo descrição, contexto histórico, endereço, localização geográfica, horário de funcionamento, formas de acesso, tempo médio de visitação, valores eventualmente cobrados, contatos, acessibilidade, restrições, orientações de segurança, fotografias, vídeos, avaliações e serviços disponíveis nas proximidades.

O sistema deverá apresentar informações sobre restaurantes, bares, cafeterias, mercados, feiras, meios de hospedagem, guias turísticos, agências, transportadores, artesãos, artistas, produtores culturais e demais empreendedores locais. Os cadastros deverão ser submetidos a processo de validação pela Administração Municipal, assegurando maior confiabilidade ao visitante.

A agenda de eventos deverá possibilitar pesquisa por período, localidade, categoria, faixa etária, gratuidade e acessibilidade. Cada evento deverá apresentar

informações completas sobre programação, local, horário, organizador, ingressos, capacidade, restrições, acessos, estacionamento e eventuais alterações ou cancelamentos.

O portal deverá disponibilizar informações de utilidade pública, incluindo unidades de saúde, hospitais, farmácias, postos policiais, Corpo de Bombeiros, defesa civil, terminais de transporte, táxis, transporte por aplicativo, rodoviárias, aeroportos, centros de atendimento ao turista e demais serviços relevantes.

5. ROTEIROS TURÍSTICOS INTELIGENTES

A plataforma deverá permitir a criação e a apresentação de roteiros turísticos predefinidos e personalizados. Os roteiros poderão ser estruturados por tema, duração, localização, nível de dificuldade, meio de transporte, acessibilidade, faixa etária, orçamento e perfil do visitante.

Cada roteiro deverá apresentar os pontos de partida e chegada, os atrativos incluídos, a ordem sugerida de visitação, o tempo estimado, a distância total, o nível de dificuldade, as características do percurso, os serviços disponíveis ao longo do caminho e as orientações de segurança.

A inteligência artificial poderá ser utilizada para criar roteiros personalizados a partir das preferências informadas pelo usuário. A solução deverá considerar fatores como tempo disponível, orçamento, interesses culturais, presença de crianças, mobilidade reduzida, preferência por gastronomia, natureza, história, compras, experiências religiosas ou atividades de aventura.

Os roteiros deverão ser integrados a mapas interativos e recursos de geolocalização, permitindo ao turista acompanhar sua posição, identificar atrativos próximos, estimar deslocamentos e localizar serviços complementares.

Sempre que tecnicamente possível, a solução deverá oferecer acesso offline a informações essenciais, especialmente em regiões rurais, áreas naturais ou localidades com conectividade limitada. O funcionamento offline deverá preservar mapas, descrições, rotas, telefones de emergência e conteúdos previamente armazenados no dispositivo.

6. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA AO TURISMO

A inteligência artificial deverá ser utilizada como instrumento de apoio à experiência turística e à gestão pública, não devendo substituir a validação humana de informações oficiais, culturais, históricas ou institucionais.

A plataforma poderá disponibilizar assistente virtual capaz de responder perguntas sobre atrativos, eventos, hospedagem, gastronomia, mobilidade, serviços públicos e roteiros. As respostas deverão ser baseadas prioritariamente na base oficial de

dados cadastrada e validada pelo município, reduzindo o risco de fornecimento de informações incorretas.

O assistente poderá interpretar solicitações em linguagem natural, sugerir atividades, organizar roteiros, indicar serviços próximos, esclarecer dúvidas e orientar o visitante em diferentes idiomas.

A inteligência artificial poderá ser empregada na tradução automática de conteúdos, na geração assistida de descrições, na classificação de imagens, na categorização de atrativos, na identificação de temas pesquisados, na análise de avaliações, na elaboração de resumos e na produção de audiodescrições.

A utilização de inteligência artificial deverá observar princípios de transparência, segurança, supervisão humana, proteção de dados, prevenção de discriminação e responsabilidade pelo conteúdo disponibilizado. Informações produzidas automaticamente deverão ser claramente identificadas quando houver risco de o usuário confundi-las com conteúdo oficial elaborado diretamente pela Administração Pública.

7. ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

A plataforma deverá ser desenvolvida com observância das boas práticas de acessibilidade digital, permitindo sua utilização por pessoas com deficiência visual, auditiva, motora, intelectual ou com limitações temporárias.

A solução deverá admitir navegação por teclado, compatibilidade com leitores de tela, contraste adequado, ampliação de fontes, descrição textual de imagens, legendas em vídeos, audiodescrição e organização clara dos conteúdos.

Os cadastros de atrativos, estabelecimentos e eventos deverão possuir campos específicos para identificação dos recursos de acessibilidade disponíveis, incluindo rampas, elevadores, banheiros adaptados, vagas reservadas, piso tátil, atendimento em Libras, cardápio acessível e condições de circulação.

A plataforma deverá permitir ao turista pesquisar especificamente por experiências acessíveis, evitando que informações fundamentais permaneçam ocultas em descrições genéricas.

8. CONTEÚDOS IMERSIVOS E AUDIOVISUAIS

A solução deverá valorizar a apresentação visual do município, permitindo o cadastro e a exibição de fotografias, vídeos, imagens aéreas, visitas virtuais, áudios, podcasts e conteúdos educativos.

Os atrativos considerados prioritários poderão possuir experiências imersivas, com imagens produzidas por drones, visualização em trezentos e sessenta graus,

realidade aumentada e recursos audiovisuais associados a QR Codes instalados nos locais de visitação.

Os QR Codes poderão direcionar o turista para conteúdos históricos, culturais, ambientais ou de segurança, devendo ser concebidos para utilização simples e compatível com dispositivos móveis.

Os conteúdos audiovisuais deverão possuir autorização de uso, identificação de autoria e mecanismos de controle administrativo, evitando a utilização de materiais sem procedência ou em desacordo com direitos autorais.

9. ÁREA DOS EMPREENDEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS

A plataforma deverá prever ambiente específico para empreendedores, prestadores de serviços, guias, artesãos, produtores culturais, restaurantes, meios de hospedagem e demais integrantes do trade turístico.

Nesse ambiente, os interessados poderão solicitar cadastro, inserir informações, atualizar horários, divulgar serviços, cadastrar imagens, informar acessibilidade, apresentar documentos e acompanhar a situação de aprovação.

Nenhum cadastro deverá ser publicado automaticamente sem validação do município. O painel administrativo deverá permitir a análise, aprovação, rejeição, suspensão e solicitação de complementação das informações apresentadas.

A solução deverá registrar o responsável pelo cadastro, a data da última atualização e a situação de regularidade do prestador. Recomenda-se que o sistema emita alertas quando informações estiverem desatualizadas ou quando documentos cadastrais estiverem próximos do vencimento.

A plataforma poderá disponibilizar selo de fornecedor validado pelo município, desde que estejam claramente definidos os critérios para concessão e manutenção dessa identificação.

10. PAINEL ADMINISTRATIVO DA GESTÃO MUNICIPAL

O painel administrativo deverá constituir o principal instrumento de gestão da plataforma, permitindo ao município administrar conteúdos, usuários, cadastros, eventos, atrativos, fornecedores, avaliações, notificações, roteiros, mídias, indicadores e relatórios.

O sistema deverá possuir diferentes níveis de acesso, de acordo com as atribuições de cada usuário. O prefeito e o secretário municipal de Turismo poderão ter acesso aos indicadores executivos e estratégicos, enquanto servidores responsáveis por conteúdo, cadastro, atendimento, eventos e fiscalização terão permissões compatíveis com suas funções.

O painel deverá permitir a inclusão, edição, publicação, desativação e exclusão lógica de conteúdos. Todas as alterações relevantes deverão ser registradas em trilha de auditoria, contendo identificação do usuário, data, horário e operação realizada.

A gestão deverá acompanhar cadastros pendentes, aprovados, rejeitados, suspensos e desatualizados. O sistema deverá emitir alertas sobre informações incompletas, ausência de atualização, eventos próximos, documentos vencidos, avaliações críticas e ocorrências registradas pelos usuários.

O painel deverá possibilitar o envio de notificações aos turistas, mediante critérios de localização, idioma, interesse, evento ou situação emergencial. Essas notificações poderão divulgar programação cultural, alterações de funcionamento, alertas climáticos, interdições, campanhas públicas e informações relevantes ao visitante.

11. DASHBOARD EXECUTIVO PARA O PREFEITO E O SECRETÁRIO DE TURISMO

O dashboard executivo deverá apresentar visão resumida e estratégica do desempenho turístico do município. As informações deverão ser organizadas de forma visual, clara e compreensível, permitindo rápida interpretação pelos gestores.

O painel deverá demonstrar o número total de acessos, visitantes únicos, usuários recorrentes, tempo médio de navegação, taxa de retorno, páginas mais visitadas, pesquisas realizadas, roteiros mais consultados, atrativos mais acessados, eventos mais pesquisados e serviços locais com maior interesse.

Deverá ser possível identificar a origem geográfica dos acessos, considerando município, estado e país, sempre que tecnicamente viável e juridicamente permitido. Também deverão ser apresentados os idiomas utilizados, os dispositivos de acesso e os principais canais que direcionaram usuários para a plataforma.

O dashboard deverá permitir comparações mensais, trimestrais e anuais, possibilitando a análise de crescimento, redução, sazonalidade e impacto de campanhas ou eventos.

Os gestores deverão ter acesso a indicadores organizados por categoria turística, região do município, bairro, período, público e tipo de serviço.

O sistema deverá possibilitar a identificação de conteúdos com alto número de acessos e baixa interação, bem como de atrativos pouco pesquisados, auxiliando o município a revisar estratégias de promoção e distribuição do fluxo turístico.

12. INDICADORES ECONÔMICOS E DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

O painel deverá contemplar indicadores relacionados ao fortalecimento da economia turística municipal. Esses dados poderão ser obtidos por meio de cadastros, pesquisas, integrações com bases oficiais e informações fornecidas pelos empreendedores.

A plataforma deverá permitir acompanhar o número de empresas, microempreendedores individuais, artesãos, guias, restaurantes, hospedagens e prestadores cadastrados, bem como sua distribuição territorial e área de atuação.

Sempre que houver fonte confiável e metodologia definida, o sistema poderá apresentar estimativas de movimentação econômica, permanência média do turista, gasto médio por visitante, ocupação de hospedagens, participação em eventos e impacto de campanhas.

As estimativas deverão ser claramente identificadas como projeções e acompanhadas da metodologia utilizada, evitando que valores aproximados sejam apresentados como dados oficiais.

O painel poderá auxiliar a Administração Municipal na identificação de segmentos em expansão, regiões com menor oferta de serviços, oportunidades de capacitação, gargalos de infraestrutura e áreas prioritárias para investimento.

13. INTELIGÊNCIA TERRITORIAL E MAPAS DE CALOR

A solução deverá disponibilizar mapas de calor e visualizações territoriais relacionadas aos acessos, pesquisas, atrativos, eventos, fornecedores e interações dos usuários.

A inteligência territorial deverá permitir ao município verificar quais regiões possuem maior concentração de interesse turístico, quais bairros apresentam menor presença de equipamentos e quais rotas são mais consultadas.

Os mapas deverão ser utilizados para apoiar decisões sobre sinalização, infraestrutura, mobilidade, segurança, divulgação, preservação ambiental, instalação de equipamentos e realização de eventos.

A coleta e a utilização de dados de localização deverão observar a legislação de proteção de dados pessoais e ser realizadas, sempre que possível, de forma agregada e anonimizada.

O sistema não deverá possibilitar o rastreamento individualizado de turistas sem base legal, consentimento adequado e finalidade claramente informada.

14. INDICADORES DE COMPORTAMENTO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O painel deverá apresentar informações sobre as perguntas mais realizadas ao assistente virtual, os temas mais pesquisados, os atrativos mais sugeridos, os roteiros mais gerados e as principais dificuldades relatadas pelos usuários.

A análise das buscas deverá permitir a identificação de interesses emergentes, demandas não atendidas, dúvidas recorrentes e oportunidades de criação de novos conteúdos.

A plataforma poderá realizar análise de sentimento de avaliações e comentários, desde que os resultados sejam utilizados como indicadores auxiliares e submetidos à interpretação humana.

Reclamações, críticas e avaliações negativas deverão ser organizadas por tema, local, período e gravidade, permitindo que a gestão pública identifique problemas recorrentes e estabeleça medidas corretivas.

O painel deverá diferenciar avaliações legítimas de conteúdos suspeitos, duplicados, ofensivos ou artificiais, permitindo moderação e registro das providências adotadas.

15. SEGURANÇA DO TURISTA E GESTÃO DE ALERTAS

A plataforma deverá disponibilizar informações e recursos voltados à segurança do visitante, incluindo contatos de emergência, orientações preventivas, alertas climáticos, interdições, riscos ambientais e alterações em eventos ou atrativos.

O painel administrativo deverá permitir o registro de ocorrências, reclamações e incidentes relacionados aos serviços turísticos. As informações poderão ser organizadas por local, categoria, data, nível de gravidade e situação de atendimento.

Os gestores deverão visualizar áreas com maior incidência de ocorrências, permitindo a adoção de ações preventivas em conjunto com órgãos de segurança, saúde, mobilidade e defesa civil.

O sistema deverá possibilitar a publicação rápida de comunicados emergenciais e, quando autorizado pelo usuário, o envio de notificações direcionadas.

A plataforma não deverá substituir os canais oficiais de emergência, devendo informar claramente essa limitação.

16. INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE E ESG

O painel deverá contemplar indicadores ambientais, sociais e de governança relacionados ao desenvolvimento turístico.

No aspecto ambiental, poderão ser acompanhados dados sobre redução de materiais impressos, utilização de QR Codes, divulgação de práticas sustentáveis,

identificação de áreas protegidas, capacidade de visitação e campanhas de preservação.

No aspecto social, deverão ser apresentados indicadores de acessibilidade, inclusão de pequenos negócios, participação de artesãos, presença de comunidades tradicionais, valorização cultural e distribuição territorial das oportunidades econômicas.

No aspecto de governança, o sistema deverá registrar processos de aprovação, atualizações cadastrais, responsáveis pelas informações, trilhas de auditoria, reclamações, providências adotadas e relatórios de desempenho.

A plataforma deverá contribuir para o acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável relacionados ao trabalho decente, crescimento econômico, redução das desigualdades, cidades sustentáveis, consumo responsável e preservação do patrimônio cultural e natural.

17. RELATÓRIOS E APOIO À CAPTAÇÃO DE RECURSOS

O painel administrativo deverá permitir a geração de relatórios consolidados para subsidiar planejamento, prestação de contas, elaboração de projetos e captação de recursos.

Os relatórios deverão poder ser filtrados por período, categoria, região, atrativo, evento, fornecedor, público e indicador.

A solução deverá possibilitar exportação em formatos adequados para análise e apresentação, incluindo documentos em PDF e planilhas eletrônicas.

Os relatórios poderão reunir dados sobre acessos, origem dos visitantes, atrativos mais consultados, eventos, empreendedores cadastrados, acessibilidade, sustentabilidade, reclamações, serviços turísticos e evolução dos indicadores.

Essas informações deverão apoiar a elaboração de propostas destinadas a órgãos como Ministério do Turismo, Embratur, Sudene, Banco do Nordeste, BNDES, Caixa Econômica Federal, Sebrae, governos estaduais e demais entidades de fomento.

A plataforma não deverá afirmar automaticamente que determinado município atende aos requisitos de um programa de financiamento. O sistema poderá organizar indicadores e documentos, cabendo à Administração verificar as exigências específicas de cada edital ou política pública.

18. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS

A solução deverá adotar mecanismos adequados de autenticação, autorização, proteção de dados, cópias de segurança, recuperação de informações e prevenção de acessos indevidos.

Os participantes deverão prever controle de usuários por perfis, senhas protegidas, registro de acessos administrativos, criptografia das comunicações, validação de dados e proteção contra vulnerabilidades comuns em aplicações web.

A plataforma deverá coletar apenas os dados pessoais necessários para suas finalidades. O tratamento deverá observar os princípios da finalidade, adequação, necessidade, transparência, segurança, prevenção e responsabilização.

Os usuários deverão ser informados sobre quais dados serão coletados, para quais finalidades e por quanto tempo serão armazenados. O sistema deverá disponibilizar mecanismos para exercício dos direitos legalmente assegurados aos titulares.

Informações analíticas destinadas aos gestores deverão ser apresentadas preferencialmente de forma agregada e anonimizada, evitando a exposição individual de turistas ou usuários.

19. INTEROPERABILIDADE E EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA

A arquitetura da solução deverá permitir integração com sistemas externos por meio de interfaces documentadas e padrões abertos.

A plataforma deverá ser capaz de receber e fornecer informações para outros serviços, respeitadas as autorizações, a segurança e a legislação aplicável.

A solução deverá ser estruturada de modo modular, permitindo a inclusão futura de funcionalidades sem necessidade de reconstrução integral do sistema.

Os participantes deverão evitar dependência excessiva de tecnologias proprietárias que impeçam a evolução, manutenção ou migração da plataforma.

As integrações deverão possuir documentação técnica, controle de acesso, registro de utilização e mecanismos de tratamento de falhas.

CRITÉRIOS DE ENTREGAS E JULGAMENTO

20. ENTREGÁVEIS DOS PARTICIPANTES

Os participantes deverão apresentar solução funcional ou protótipo de alta fidelidade capaz de demonstrar a experiência do turista, o cadastro de informações, a utilização de inteligência artificial e o funcionamento do painel administrativo.

A entrega deverá incluir apresentação do problema, proposta de solução, arquitetura tecnológica, fluxos de navegação, modelo de dados, funcionalidades

implementadas, medidas de segurança, critérios de acessibilidade e estratégia de escalabilidade.

O protótipo deverá demonstrar, no mínimo, a pesquisa de atrativos, a visualização de informações turísticas, a criação ou apresentação de roteiros, a interação com recurso de inteligência artificial e a exibição de indicadores administrativos.

Também deverá ser apresentada documentação que permita compreender o funcionamento da solução, as tecnologias empregadas, as limitações existentes e as etapas necessárias para sua implantação definitiva.

21. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação deverá considerar o grau de aderência da solução às necessidades do turismo municipal, a capacidade de gerar valor para o turista, a utilidade do painel para a Administração Pública e a viabilidade de implementação.

Serão relevantes a inovação, a qualidade da experiência do usuário, a acessibilidade, a segurança, a organização das informações, a capacidade de integração, o uso responsável da inteligência artificial e a clareza dos indicadores apresentados.

Também deverão ser avaliadas a escalabilidade, a replicabilidade, a qualidade técnica, a sustentabilidade da solução, a facilidade de manutenção e a possibilidade de utilização por municípios com diferentes capacidades administrativas.

A mera apresentação de grande quantidade de funcionalidades não deverá ser suficiente para obtenção de melhor avaliação. A banca deverá observar a coerência da solução, a funcionalidade efetivamente demonstrada e sua capacidade de resolver problemas concretos.

22. RESULTADO ESPERADO

Espera-se que o desafio produza uma solução capaz de transformar o turismo municipal em um ecossistema digital integrado, no qual o visitante tenha acesso a informações confiáveis, experiências personalizadas e serviços locais, enquanto a Administração Pública obtenha dados para planejar, decidir, investir e prestar contas.

A plataforma deverá contribuir para ampliar o fluxo turístico, aumentar a permanência do visitante, estimular o consumo local, valorizar o patrimônio cultural e natural e fortalecer a imagem do município.

O principal resultado esperado não será apenas a criação de um portal visualmente atrativo, mas o desenvolvimento de uma ferramenta de gestão pública orientada

por dados, capaz de conectar turismo, tecnologia, desenvolvimento econômico, cultura, inclusão e sustentabilidade.

O **Desafio Destino Turístico Municipal** deverá, assim, incentivar soluções que transformem informações dispersas em inteligência, atrativos em experiências, empreendedores em integrantes de uma rede econômica organizada e dados turísticos em instrumentos concretos de desenvolvimento municipal.

23. TECNOLOGIAS E PADRÕES DE DESENVOLVIMENTO

A solução deverá ser desenvolvida utilizando a linguagem PHP e o framework Laravel, ambos em suas versões estáveis mais recentes e compatíveis entre si.

Para o desenvolvimento da interface, deverá ser utilizado o framework Bootstrap em sua versão estável mais recente, garantindo responsividade, acessibilidade e adaptação adequada a computadores, tablets e dispositivos móveis.

O sistema deverá utilizar o PostgreSQL como sistema gerenciador de banco de dados, em sua versão estável mais recente e compatível com a versão do Laravel adotada no projeto.

O desenvolvimento deverá contemplar:

- HTML5, CSS3 e JavaScript em versões atuais;
- Arquitetura baseada no padrão MVC;
- Banco de dados PostgreSQL devidamente estruturado e normalizado;
- Utilização de migrations e seeders para criação, atualização e carga inicial do banco de dados;
- Definição de chaves primárias, chaves estrangeiras, índices, restrições e relacionamentos;
- Garantia da integridade, consistência e segurança dos dados;
- Codificação de caracteres no padrão UTF-8;
- Controle de versão do código-fonte por meio do Git;
- Código organizado, documentado e de fácil manutenção;
- Validação de dados no frontend e no backend;
- Proteção contra injeção de SQL, XSS, CSRF e acessos não autorizados;
- Compatibilidade com as versões atuais dos principais navegadores;

- Utilização de dependências atualizadas, estáveis e sem vulnerabilidades de segurança conhecidas;
- Aplicação das boas práticas recomendadas pelas documentações oficiais das tecnologias utilizadas.

Todas as tecnologias adotadas deverão possuir suporte ativo e não poderão estar descontinuadas na data de entrega da solução.

Marconi Duarte.

Diretor Máxima Tecnologia LTDA